



Por que Normalizar

Aula 13 · Bloco 4 — Normalização de Dados

A planilha volta, disfarçada de tabela

Nesta aula

1. A tabela que **se contradiz de novo**
2. O que é **normalização**
3. Os **objetivos** — e o preço
4. O **panorama** das formas normais
5. Os **três sintomas** visíveis
6. Até onde normalizar

Uma tabela bem-comportada, com chave e tudo

INSCRICAO

cod_ev	matricula	nome_aluno	curso	titulo_evento	c.h.
101	2023101	Ana Souza	ADS	Pesquisa em base	4
101	2023102	Bruno Lima	ADS	Pesquisa em base	4
103	2023101	Ana Sousa	ADS	Escrita técnica	3

"Ana Sousa" na última linha. Você já viu esse filme na Aula 01.

As três anomalias, de volta

- **Alteração** — mudou o título do evento 101? Duas linhas para corrigir;
- **Inserção** — evento novo, ainda sem inscritos, **não cabe**;
- **Exclusão** — cancelou a última inscrição do 102? Some o evento junto.

⚠ **Isto acontece com um DER bem-feito.** Por pressa, por "assim vejo tudo numa tela", ou porque a conversão da Aula 12 saiu assim e ninguém revisou.

O que é normalização

Decompor esquemas de tabela em esquemas menores, eliminando a **redundância que causa anomalia, sem perder informação**.

- **Decompor** — uma tabela vira duas ou mais, ligadas por chave;
- **Redundância que causa anomalia** — não é toda repetição;
- **Sem perder informação** — remontando, você obtém as linhas de antes.

E três coisas que ela não é

Não é apagar dado — ele muda de endereço.

Não é fazer tabelas pequenas por gosto —
o critério é a anomalia.

Não é otimização — o ganho é de consistência.

Os objetivos, e o preço

Objetivo	Na prática
Eliminar anomalias	inserir, alterar e apagar param de contradizer
Guardar cada fato uma vez	acaba o "qual das duas cópias é a verdadeira"
Esquema estável	mudança de regra mexe numa tabela, não em cinco

O preço: mais tabelas, e é preciso juntá-las para ver o todo.

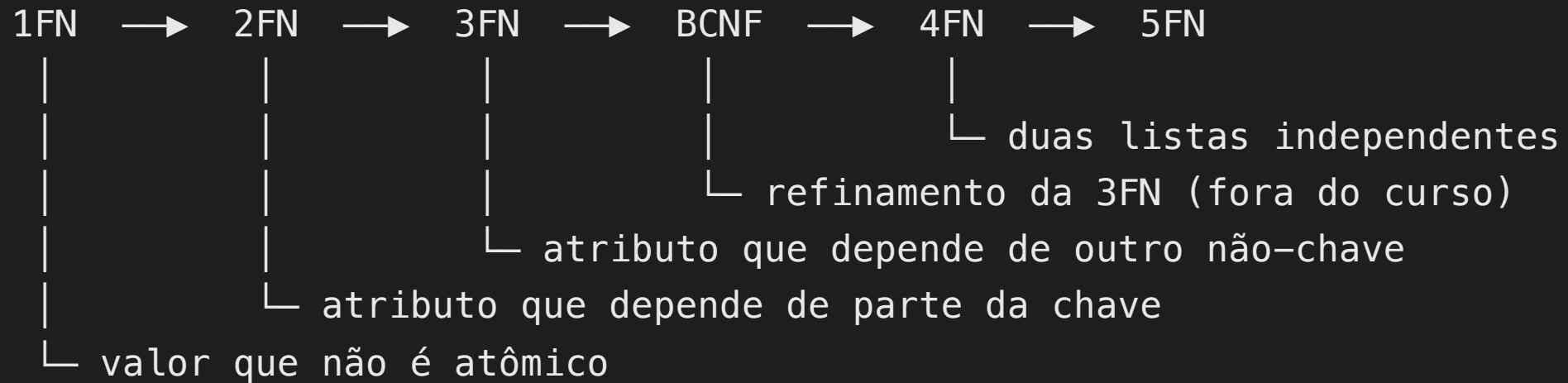
O preço é pago uma vez

A anomalia cobra **para sempre**.

Juntar tabelas é trabalho previsível.

Descobrir qual das duas grafias é a certa,
dois anos depois, é impossível.

A escada das formas normais



São **cumulativas**: para estar na 3FN, já é preciso estar na 2FN e na 1FN.

Os três sintomas que se veem a olho nu

1. CÉLULA COM LISTA "Marta Dias; Carlos Reis" numa coluna só
→ 1FN, a mais fácil de ver
2. BLOCO QUE SE REPETE o mesmo trio idêntico em várias linhas
→ 2FN ou 3FN – a chave decide qual
3. COLUNA VAZIA EM MASSA metade da tabela com traço na mesma coluna
→ costuma ser especialização (Aula 11)

O terceiro não se cura normalizando.

Até onde normalizar

A pergunta não é "*qual é a forma normal mais alta?*" — é "*que anomalia ainda existe?*".

Na prática, **a 3FN resolve a quase totalidade dos casos.**

E há um caso legítimo de andar para trás: a **desnormalização** do banco analítico, com três exigências — **medida, escrita e com dono.**

Sem as três, é o erro da Aula 01 com nome bonito

A diferença entre "otimização" e "descuido"
não está no esquema resultante:
os dois são idênticos.

Está no que foi **decidido antes**.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-13/` :

1. `ex01.md` — os grupos redundantes e as três anomalias, com exemplos da tabela;
2. `ex02.md` — cinco afirmações: verdadeira ou falsa, com justificativa;
3. `ex03.md` — responda ao argumento da secretaria em oito linhas.

Próxima aula

Aula 14 — Dependência funcional, 1FN e 2FN

"Se eu sei a matrícula, o que mais eu sei?"

A pergunta que organiza o bloco inteiro.